Finanças e Economia Gerencial

Aula: Avaliação Clássica de Projetos - VPL e TIR

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Critérios de Avaliação de Projetos

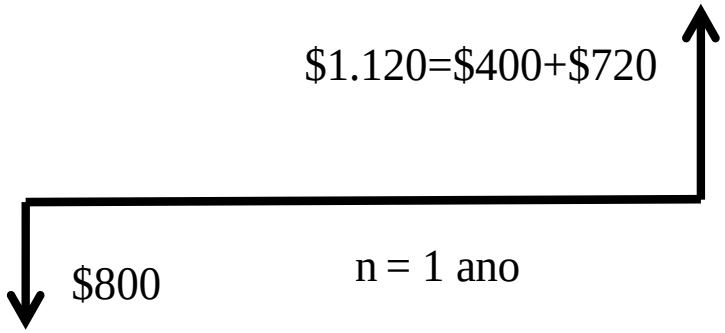
Os critérios para avaliação de investimentos são utilizados na definição do orçamento de capital.

Orçamento de capital é o processo seleção de investimentos de longo prazo compatíveis com o objetivo de maximização de valor.

Valor Presente Líquido - VPL

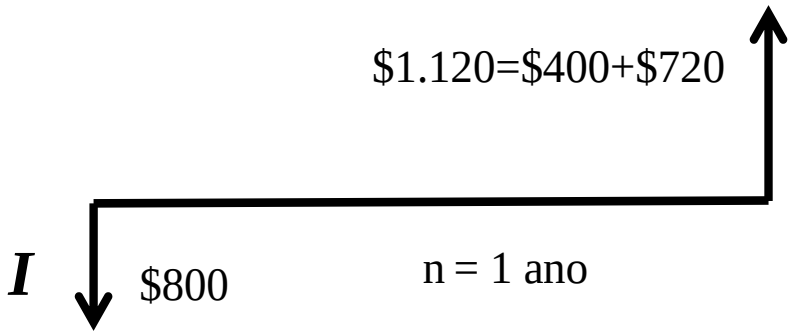
Explicando o Valor Presente Líquido (VPL)

Vamos imaginar que uma empresa tenha a opção de investir em um projeto, sendo que o desembolso inicial (*I*) é de $800. Suponha que ao final de um ano o investimento proporcionará uma entrada de caixa de $400 com a venda dos produtos e que a empresa poderá vender os equipamentos adquiridos por $720 (valor residual). Considere que a taxa de desconto para avaliação do projeto é de 12%.



Valor Presente Líquido - VPL

Explicando o Valor Presente Líquido (VPL)



O valor presente do fluxo a ser recebido em um ano é de:

$$VP = \frac{1120}{(1 + 0{,}12)^1} = 1000$$

E o VPL é então:

$$\boldsymbol{VPL = VP - I}$$

Valor Presente Líquido - VPL

O valor presente líquido (VPL) de um projeto com duração de T períodos e com fluxos de caixa ocorrendo em períodos de tempo t (FC_t) é dado por:

$$VPL = -I + \sum_{t=0}^{T} \frac{FC_t}{(1+i_t)^t}$$

Onde I é o investimento inicial e i_t é a taxa de desconto usada para considerar o valor do dinheiro no tempo.

Valor Presente Líquido - VPL

Agora que entendemos o que é o VPL e como calculá-lo, vamos voltar ao exemplo do projeto XYZ. O fluxo de caixa projetado é apresentado na figura abaixo. O investimento inicial de $1.000.000 gera fluxo de recebimentos líquidos ao longo de cinco anos. Não podemos simplesmente somar os valores e precisamos de uma taxa de desconto para trazer cada fluxo futuro a valor presente. Considere a taxa de desconto de 10%.

Ano	FC
0	-1.000.000
1	273.500
2	273.500
3	273.500
4	273.500
5	273.500

Valor Presente Líquido - VPL

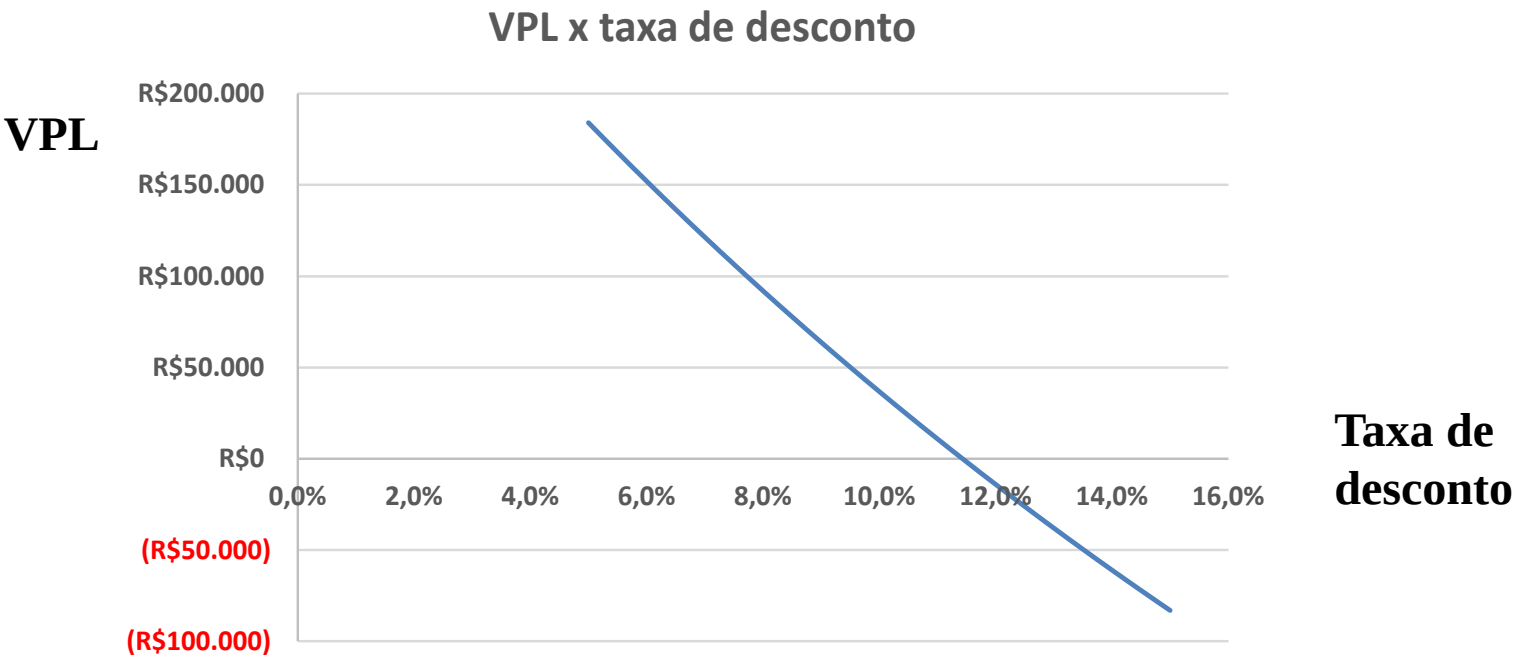
Ano	FC	FC Acumulado	FCD	FCD Acumulado
0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1	273.500	-726.500	248.636	-751.364
2	273.500	-453.000	226.033	-525.331
3	273.500	-179.500	205.485	-319.846
4	273.500	94.000	186.804	-133.042
5	273.500	367.500	169.822	36.780

Valor Presente Líquido - VPL

A escolha da taxa de desconto deve ser feita em função dos riscos associados ao projeto ou dos riscos associados à empresa dona do projeto. Essa taxa deveria refletir o custo do capital para a empresa, ou o custo de oportunidade do dinheiro ou outro critério que a empresa possa achar apropriado. Para negócios e projetos mais arriscados, a taxa de desconto a ser utilizada deve ser maior.

Valor Presente Líquido - VPL

O gráfico abaixo apresenta o VPL no Projeto XYZ para diferentes taxas de descontos apresentadas na abcissa do gráfico. Note que se usarmos taxas de desconto superiores a 11,43% o VPL do projeto passa a ser negativo e, assim, ele deveria ser rejeitado.



Taxa Interna de Retorno - TIR

A TIR é a taxa de desconto que faz com que o VPL do projeto seja nulo.

A regra básica para avaliar projetos de investimento com base na TIR é:

Aceitar o projeto se a TIR for superior à taxa mínima de atratividade e rejeitar o projeto caso o contrário.

$$-I + \sum_{t=0}^{T} \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

Taxa Interna de Retorno - TIR

Considere o projeto abaixo descontado a uma taxa de 14%. Como o VPL é positivo, igual a $ 82,74, sabemos que a TIR deve ser maior do que 14%!!

Por tentativa e erro, encontramos que a taxa de desconto de 21,862% faz com que o VPL do fluxo de caixa acima seja igual à zero.

Período	FC	FCD	FCD acumulado
0	-500	-500.00	-500.00
1	200	175.44	-324.56
2	200	153.89	-170.67
3	200	134.99	-35.67
4	200	118.42	82.74



14%: VPL=82,74
21,862%: VPL = 0

Taxa Interna de Retorno - TIR

Problemas com a TIR

É possível encontrar projetos com múltiplos valores de TIR!!

O maior problema com o cálculo da TIR é que projetos com mais de uma inversão de sinal nos fluxos de caixa apresentam mais de um valor para a TIR e não podemos dizer qual é o verdadeiro valor.

Dois projetos com diferenças significativas nos fluxos de caixa

	Projeto 1	Projeto 2
0	-20000	-20000
1	12000	4000
2	5000	4000
3	4000	4000
4	4000	5000
5	4000	18000

Taxa desconto	VPL Projeto 1	Projeto 2
10%	R$ 3.262	R$ 4.539
12%	R$ 2.359	R$ 2.999
14%	R$ 1.519	R$ 1.596
14,29%	**R$ 1.402**	**R$ 1.403**
16%	R$ 737	R$ 315
18%	R$ 7	-R$ 856
20%	-R$ 676	-R$ 1.929
TIR	18,02%	16,52%

Para taxas de desconto menores do que 14,29%, o projeto 2 apresenta maior VPL. Como o projeto 2 tem um grande fluxo de caixa no último período, baixas taxas de desconto penalizam menos esse último fluxo no cálculo do valor presente líquido. Para taxas de desconto maiores do que 14,29%, o projeto 1 apresenta VPL maior.

Situações especiais na avaliação de projetos

Situação: **Duas alternativas de investimento que têm prazos distintos de vencimento.**

Soluções possíveis:

Replicar os fluxos de caixa dos projetos até que eles apresentem o mesmo período de existência. Essa solução exige que seja viável replicar os projetos; ou

Transformar os fluxos de caixa em anuidades equivalentes de mesmo período.

Programa de investimentos

Projetos de um programa de investimentos

Projeto	Investimento inicial ($ milhões)	VPL ($ milhões)
A	2	1,1
B	3	1,5
C	3	2,1
D	1	1,2
E	5	3,3
F	4	1,7
G	4	0,7
H	5	1,9

Problema: Encontrar o melhor programa de investimentos.
Restrição: Investimento inicial no máximo igual a $ 10 milhões

Programa de investimentos

Projetos de um programa de investimentos

Programa	VPL ($ milhões)
A,B,E	5,9
A,B,H	4,5
B,C,F	5,3
A,B,D,F	5,5
A,B,D,G	4,5
B,C,G	4,3
D,E,F	6,2
D,E,G	5,2
D,F,H	4,8
D,G,H	3,8

Dentre as combinações apresentadas, o programa com os projetos D, E e F é o que apresenta o maior VPL e, assim, pelo critério estritamente financeiro, esse seria o programa escolhido

Exemplo: Substituição de equipamentos

Uma empresa está avaliando a possibilidade de trocar um equipamento antigo por um modelo novo mais eficiente.

Ano	1	2	3	4	5
Situação atual					
Receitas	2.600.000	2.600.000	2.550.000	2.550.000	2.500.000
Custos	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
Situação proposta					
Receitas	2.800.000	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.650.000
Custos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000

Dados adicionais...

- A compra do equipamento novo adicionada dos custos de instalação totaliza o valor de $ 1.000.000. Depreciação igual a 20% ao ano.
- A máquina que atualmente está em operação foi comprada há três anos, ao custo de $ 300.000.

Exemplo: Substituição de equipamentos

Dados adicionais...

- A empresa encontrou um comprador disposto a pagar $ 320.000 pela máquina que está operando.
- O aumento de capital de giro é estimado em $ 30.000.
- Ao final do quinto ano de operação, o equipamento novo terá um valor residual de $ 50.000.
- A alíquota de imposto de renda é de 25% e a contribuição social sobre o lucro líquido é de 9%. Sobre as receitas de vendas incidem o PIS/COFINS com alíquota de 9,25% e o ICMS com alíquota de 17%.
- Não há mudança nas despesas administrativas nas duas situações (atual e situação em análise). Essas despesas administrativas são de $ 150.000 ao ano.
- Para financiar a aquisição da máquina, pode ser feito um empréstimo de $ 200.000 a uma taxa de 14% ao ano.

Exemplo: Substituição de equipamentos

Fluxo de caixa com a máquina atual

Ano	0	1	2	3	4	5
Receitas		2.600.000	2.600.000	2.550.000	2.550.000	2.500.000
Custos		1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
ICMS		442.000	442.000	433.500	433.500	425.000
PIS/COFINS		240.500	240.500	235.875	235.875	231.250
IPI		130.000	130.000	127.500	127.500	125.000
Receita líquida		687.500	687.500	553.125	553.125	418.750
Despesas administrativas		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Depreciação		60.000	60.000	0	0	0
Despesas financeiras		0	0	0	0	0
Lucro antes do imposto de renda		477.500	477.500	403.125	403.125	268.750
Imposto de renda		119.375	119.375	100.781	100.781	67.188
CSLL		42.975	42.975	36.281	36.281	24.188
Lucro líquido		315.150	315.150	266.063	266.063	177.375
Depreciação		60.000	60.000	-	-	-
Amortização do empréstimo		0	0	0	0	0
Fluxo de caixa		375.150	375.150	266.063	266.063	177.375

Exemplo: Substituição de equipamentos

Fluxo de caixa com a máquina proposta

Ano	0	1	2	3	4	5
Receitas		2.800.000	2.750.000	2.700.000	2.700.000	2.650.000
Custos		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
ICMS		476.000	467.500	459.000	459.000	450.500
PIS/COFINS		259.000	254.375	249.750	249.750	245.125
IPI		140.000	137.500	135.000	135.000	132.500
Receita líquida		925.000	890.625	856.250	756.250	721.875
Despesas administrativas		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Depreciação		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Despesas financeiras		28.000	22.400	16.800	11.200	5.600
Lucro antes do imposto de renda		547.000	518.225	489.450	395.050	366.275
Imposto de renda		136.750	129.556	122.363	98.763	91.569
CSLL		49.230	46.640	44.051	35.555	32.965
Lucro líquido		361.020	342.029	323.037	260.733	241.742
Venda da máquina atual	320.000					
Impostos na venda da máquina	-50.000					
Compra equipamentos	-1.000.000					
Empréstimo	200.000					
Depreciação		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Amortização do empréstimo		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Variação do capital de giro	-30.000					30.000
Valor residual da máquina nova						50.000
Fluxo de caixa	-560.000	521.020	502.029	483.037	420.733	481.742

Exemplo: Substituição de equipamentos

Fluxo de caixa incremental ou diferencial de duas máquinas

Ano	0	1	2	3	4	5
Fluxo de caixa incremental	-560.000	145.870	126.879	216.975	154.671	304.367

Com uma taxa de desconto de 16%, temos que o VPL é de $ 29.384, a TIR é igual a 17,97. Como o VPL é positivo e a taxa interna de retorno é superior à taxa mínima de atratividade, recomenda-se a substituição da máquina.

Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade é feita alterando-se as premissas do projeto e verificando seu impacto na avaliação econômica. Suponha, por exemplo, que a demanda pelo produto ou serviço a ser entregue pelo projeto seja 10% inferior à demanda projetada. O que acontece com a taxa interna de retorno e com o VPL? Muitas variáveis podem ser testadas na análise de sensibilidade, como valor do investimento inicial, preço de insumos, preço dos produtos etc.

Análise de sensibilidade

Vamos realizar uma análise de sensibilidade para o projeto XYZ apresentado anteriormente. Uma das premissas do projeto diz respeito às receitas estimadas. As receitas são o resultado da multiplicação da estimativa de quantidade vendida (700 toneladas por ano) e do preço ($ 1.000 por tonelada). Poderíamos analisar a rentabilidade do projeto em uma situação alternativa, considerando uma estimativa inferior em 10% para o preço do produto vendido ($ 900 por tonelada). Podemos analisar também a rentabilidade a um preço estimado superior em 10% ($ 1.100 por tonelada).

	Referência	Cenário 1	Cenário 2
VPL	36.780	-148.968	222.529
TIR	11,43%	3,98%	18,38%